Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 19.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2020. május 19. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Két egyforma téglát helyezünk egymás tetejére egy vízszintes, sík asztallapra – a téglák nincsenek egymáshoz rögzítve. Egy fonalat rögzítünk a felső téglához, és vízszintes erővel húzni kezdjük. Elképzelhető-e, hogy a felső téglánál fogva mindkét téglát odébb tudjuk húzni? (A súrlódás sem a téglák között, sem pedig az alsó tégla és az asztal között nem elhanyagolható.)



A) Igen, ha elég óvatosan húzzuk a felső téglát, akkor az alsó tégla mindenképpen együtt mozog vele.
B) Nem, az asztal és az alsó tégla között mindenképpen nagyobb súrlódási erő ébred, mint a két tégla között, így az alsó tégla mindenképpen helyben marad.
C) Elképzelhető, hogy az alsó tégla is elmozdul, ha a téglák közötti súrlódási együttható nagyobb, mint az alsó tégla és az asztal közötti.

2 pont	

2. Egy 100 Ω-os ellenálláshuzalra 10 V egyenfeszültséget kapcsolunk. Mennyi töltés áramlik át a vezeték egy keresztmetszetén 30 másodperc alatt?

A) 30 000 coulomb.
B) 300 coulomb.
C) 3 coulomb.
D) 0,03 coulomb.

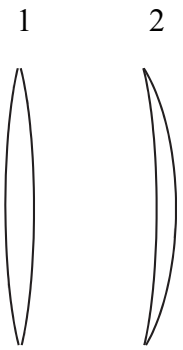
2 pont	

3. Egy adott izotóp jele, $^{3}_{2}X$ ahol az X valamilyen, a periódusos rendszerben megtalálható elem vegyjele helyett áll. Melyik elem lehet X?

A) "H", mert a 3-as tömegszámú hidrogénizotópról (tríciumról) van szó.
B) "He" mivel a második elem a hélium, és ez egy héliumizotóp.
C) "Li", mert a lítium a harmadik elem a periódusos rendszerben, és ez egy lítiumizotóp.

2 pont	

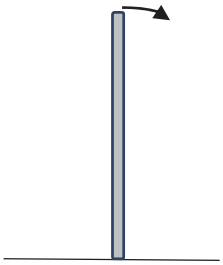
4. Egy üveglencse a levegőben valódi, fordított állású, kicsinyített képet hoz létre egy tárgyról az ernyőn. Két lencse keresztmetszetét mutatják az ábrák. Milyen lehetett a feladatban szereplő üveglencse alakja?



A) Csak olyan, mint az 1. ábrán.
B) Csak olyan, mint a 2. ábrán.
C) Mindkét lencsealak lehetséges.
D) Egyik lencsealak sem lehetséges.

2 pont	

5. Egy függőleges helyzetű rúd kibillen egyensúlyi állapotából, és eldől a súrlódásmentes asztallapon. A rúd legfelső pontja jobbra dől. Elmozdul-e a rúd legalsó pontja, és ha igen, merre?



A) Szintén jobbra.
B) Nem fog elmozdulni
C) Balra fog elmozdulni.

2 pont	

6. Egy prizmára fehér fényt bocsátunk, amit a prizma színeire bont. Ezután egy újabb prizmát helyezünk a 630 nm hullámhosszú, vörös, monokromatikus összetevő útjába. Melyik állítás igaz?

I. A második prizmán a vörös fénysugár irányváltoztatás nélkül halad át.
II. A második prizmán a vörös fény már nem bomlik további összetevőkre.

A) Csak az I. állítás igaz.
B) Csak a II. állítás igaz.
C) Mindkét állítás igaz.
D) Egyik állítás sem igaz.

2 pont	

7. Egy kísérletben a hidrogénatom spektrumának két színképvonala látszik: egy vörös és egy kék. Az egyik vonal úgy jött létre, hogy a hidrogénatom elektronja a 3-as főkvantumszámú héjról, a másik úgy, hogy az 5-ös főkvantumszámú héjról ugrott a 2-es főkvantumszámú héjra. Melyik vonal melyik átmenethez tartozik?

A) A kék az 5→2, a vörös a 3→2 átmenethez.
B) A kék a 3→2, a vörös az 5→2 átmenethez.
C) Mind a két eset lehetséges az atomok korábbi gerjesztett állapotaitól függően.

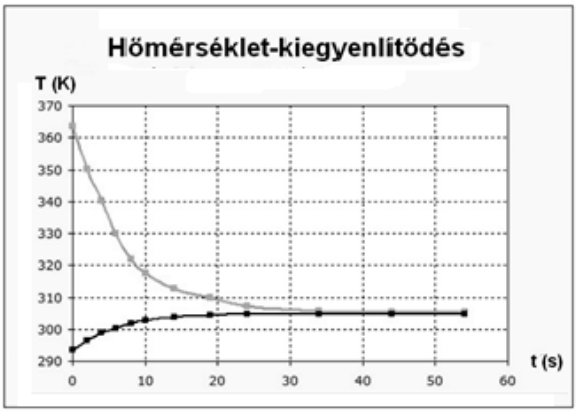
2 pont

8. Egy tekercsre először U_{egyen} = 230 V nagyságú egyenfeszültséget, azután U_{eff} = 230 V effektív értékű váltófeszültséget kapcsolunk. Mit állíthatunk a tekercsen ezek hatására folyó I_{egyen} és I_{eff} áramok viszonyáról?

A) $I_{egyen} > I_{eff}$
B) $I_{egyen} = I_{eff}$
C) $I_{egyen} < I_{eff}$

2 pont

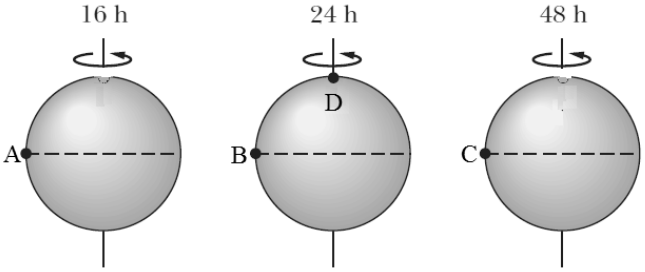
9. Egy meleg (364 K hőmérsékletű) szilárd testet helyeztünk 21 °C-os folyadékba. A mellékelt grafikon a két anyag hőmérsékletét mutatja az idő függvényében. A grafikon alapján mit állíthatunk, melyik anyagnak nagyobb a fajhője?



A) A szilárd anyagnak.
B) A folyadéknak.
C) A két anyag fajhője egyforma.
D) A grafikon alapján nem lehet eldönteni.

2 pont

10. Tételezzük fel, hogy a csillagászok három egyforma méretű és tömegű exobolygót találnak egy csillag körül! A bolygók tökéletesen gömb alakúak és csak a tengely körüli forgás periódusidejében különböznek egymástól. Ha expedíciót küldenénk a bolygókra, hogy mérjék meg a nehézségi gyorsulást az egyes bolygók betűvel megjelölt pontjaiban, melyik pontban lenne a legnagyobb és melyikben a legkisebb a nehézségi gyorsulás?



A) A legnagyobb az A-ban, a legkisebb a C-ben.
B) A legnagyobb a C-ben, a legkisebb az A-ban.
C) A legnagyobb a B-ben, a legkisebb a D-ben.
D) A legnagyobb a D-ben, a legkisebb az A-ban.

2 pont	

11. Vízszintesen elhajítunk egy súlygolyót. Mikor repül messzebbre: ha 50 méter magasról 10 m/s sebességgel dobjuk el, vagy ha 100 m magasról 5 m/s sebességgel? A közegellenállástól tekintsünk el!

A) Ha 50 méter magasról 10 m/s kezdősebességgel dobjuk el.
B) Ha 100 méter magasról 5 m/s kezdősebességgel dobjuk el.
C) A két esetben egyforma messzire repül.

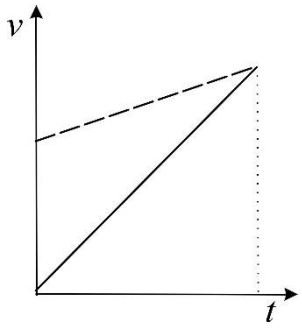
2 pont	

12. Egy Föld körül keringő műhold elnyúlt ellipszispályán mozog. Végez-e munkát a Föld által kifejtett gravitációs erő a műholdon a műhold mozgása során?

A) Nem végez, mert a gravitációs erő mindig merőleges a műhold elmozdulására.
B) Végez, ezért mozog gyorsabban a műhold a pálya Földhöz közelebbi szakaszain.
C) A kérdést a megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

2 pont	

13. A mellékelt *v*(*t*) diagramon két azonos helyről induló, egy egyenes mentén mozgó test sebessége látható az idő függvényében. Mikor előzte meg az egyik test a másikat?



A) Abban az időpillanatban, amikor a két egyenes metszi egymást.
B) Nem történt előzés az ábrázolt mozgás során.
C) A gyorsulási adatok nélkül nem lehet megállapítani.

2 pont	

14. Két különböző hőmérsékleten (de minden más szempontból azonos körülmények között) megmérjük egy pohár víz sűrűségét. A két sűrűség érték megegyezik egymással. Mekkora lehet a különbség a két hőmérséklet között? Válassza ki a helyes állítást az alábbi lehetőségek közül!

A) A hőmérsékletkülönbség lehet 20 °C, de nem lehet 2 °C.
B) A hőmérsékletkülönbség lehet 2 °C, de nem lehet 20 °C.
C) Mindkét érték lehetséges.
D) Egyik érték sem lehetséges.

2 pont	

15. Két azonos nagyságú, pozitív *Q* ponttöltést rögzítünk egy szigetelősíkon. A két töltést összekötő szakasz felezőpontjába egy pontszerű, szabad *q* töltést helyezünk, amely itt egyensúlyban van. Ha a *q* töltést kitérítjük egyensúlyi helyzetéből a rögzített *Q* töltések egyenese mentén, akkor nem tér vissza egyensúlyi helyzetébe. Ha erre az egyenesre merőleges irány mentén térítjük ki, akkor visszatér. Milyen a szabad *q* töltés előjele?

A) Negatív.
B) Pozitív.
C) Negatív vagy pozitív is lehet.
D) Ilyen egyensúlyi helyzet nem lehetséges.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél–két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A Föld Hasonlósági Index - ESI

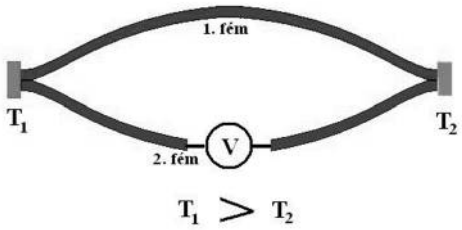
Az úgynevezett Föld Hasonlósági Index (Earth Similarity Index, ESI) egy olyan szám, amelynek segítségével a bolygókutatók igyekeznek kifejezni azt, hogy a Naprendszeren kívül és belül felfedezett égitestek mennyire hasonlatosak a Földhöz. Értéke a Földre pontosan egy, és a többi bolygóra vagy égitestre pedig egy 0 és 1 közötti szám, amelynek értéke annál kisebb, minél jobban eltér a bolygó a Földtől. Kiszámításához figyelembe veszik a bolygó sugarát, átlagos sűrűségét, a felszínén a szökési sebesség értékét (második kozmikus sebességét) és felszíni hőmérsékletét. Azonban a Naprendszeren kívüli bolygók és a Föld összehasonlítása esetében a felszíni hőmérséklet helyett az úgynevezett „egyensúlyi bolygóhőmérsékletet" használják, amit a bolygó környezetéből érkező, a bolygóról zömmel visszaverődő sugárzásból számolnak. Egy exobolygó esetében ugyanis nem tudunk megállapítani olyan a felszíni hőmérsékletet befolyásoló tényezőket, mint például a légkör összetétele és sűrűsége, vagy a bolygó belsejében zajló energiatermelő folyamatok. Az egyensúlyi hőmérsékletérték tehát jelentősen különbözhet a felszínen ténylegesen mérhető globális átlaghőmérséklettől. Így például a Föld esetében az egyensúlyi bolygóhőmérséklet 255 K, míg a mért globális átlaghőmérséklet 288 K. A mellékelt táblázat tartalmazza néhány, a Naprendszerünkhöz tartozó égitest adatait és hasonlósági indexüket. (A táblázatban a tényleges felszíni hőmérséklet szerepel.)

égitest	szökési sebesség (km/s)	felszíni hőmérséklet (K)	ESI
Föld	11,2	288	1,0
Mars	5,04	227	0,7
Merkúr	4,26	440	0,6
Jupiter	60,3	152	0,29
Plútó	1,23	40	0,075
Hold	2,35	220	0,56

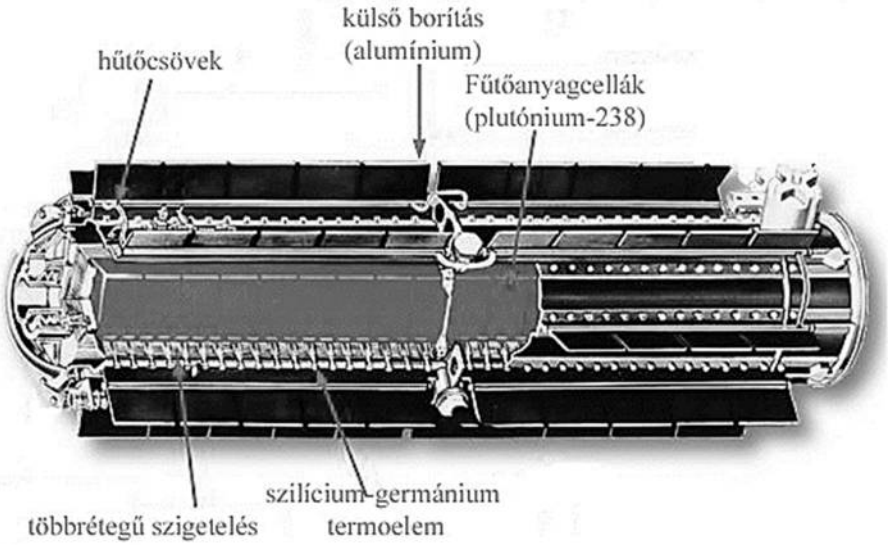
a) Mit nevezünk szökési sebességnek (második kozmikus sebességnek)?
b) Mitől függ egy bolygó felszíni nehézségi gyorsulása, ha a bolygó tengely körüli forgásától eltekintünk?
c) Hogyan jut el az energia a központi csillagból egy bolygó felszínére?
d) Említsen meg két tulajdonságot, amelyeket az *egyensúlyi bolygóhőmérséklet* nem vesz figyelembe, bár az az égitest tényleges felszíni hőmérsékletét befolyásolja! Miért nem veszi ezeket figyelembe az index?
e) Magasabb vagy alacsonyabb a Föld felszínének átlaghőmérséklete, mint az *egyensúlyi bolygóhőmérséklete*? Mi lehet az eltérés oka?
f) Melyik a táblázatban szereplő égitestek közül a leghasonlóbb a Földhöz? Hogyan támasztják ezt alá a táblázat adatai?
g) Miért lehet a Plútó ESI indexe sokkal kisebb, mint a Holdé?

2. A radioizotópos termoelektromos generátor (RTG)

A Naprendszer távoli bolygóit felkereső űrszondák energiaellátására a napelemek már nem elég hatékonyak, erre a radioizotópos termoelektromos generátor (RTG) a jó megoldás. Ha két különböző fémből (vagy félvezetőből) álló áramkörben a fémek érintkezési pontjai között hőmérséklet-különbséget hozunk létre, akkor az áramkörben feszültség keletkezik, melynek nagysága függ a hőmérséklet-különbségtől. Az RTG-ben ilyen termoelemekkel hoznak létre elektromos feszültséget. A két fém egyik érintkezési pontját a világűr hűti, a másikat radioaktív bomlásból származó hő melegíti. Fűtőanyagnak olyan izotóp jó, amely tömegegységenként a lehető legnagyobb energiát szolgáltatja, kis áthatolóképességű (könnyen árnyékolható) és nagy energiájú sugárzással bomlik. A felezési ideje ne legyen nagyon rövid, hogy a hosszú úton ki ne merüljön az energiaforrás, de az sem jó, ha túl hosszú a felezési idő, mert akkor az anyag alacsony fűtőteljesítményű. A legmegfelelőbb anyagnak a mesterségesen előállítható plutónium-238 izotóp bizonyult. Nagy sűrűségű, alfa-sugárzó, felezési ideje 88 év. A radioaktív fűtőelemet a hengeres generátor belső tengelye mentén helyezik el, amint az ábrán látszik. Erre merőlegesen, sugárirányban állnak a termoelemek, amelyek egyik csatlakozási pontja a fűtőelemektől kap hőt, a másik a hűtőcsövekhez csatlakozik. Ilyen generátorokat használtak például a Pioneer, a Voyager, a Galileo, az Ulysses és a Cassini űrszondákban.



(Képek: Wikipédia)

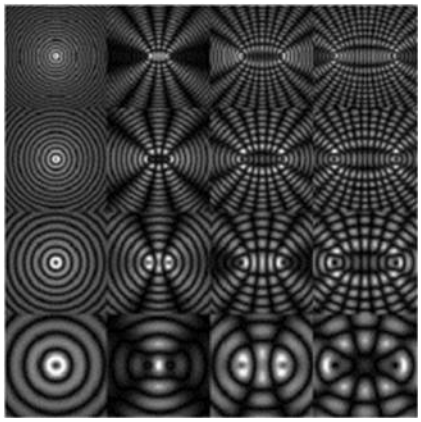


a) Ismertesse a radioaktív bomlások fajtáit!
b) Miért termelődik hő a radioaktív bomlások során?
c) Miért fűti a rendszert nagyobb teljesítménnyel a rövidebb felezési idejű izotóp, mint a hosszabb felezési idejű?
d) Miért esett a választás egy α-sugárzó izotópra a RTG esetén?
e) Milyen leányelem keletkezik a plutónium-238 izotóp α-bomlása során?
f) A többrétegű szigetelést a termoelem két végpontja közé helyezik el. Miért?
g) A Voyager-1 űrszondát 1977-ben bocsátották fel, és 2025-ig lesz elég energiája, hogy rádiójeleket küldjön a Földre. Hányadrészére csökken ezalatt az RTG-be beépített fűtőanyagcellák sugárzási teljesítménye?

3. A hullámok

Minden ruganyos és azon kívül még több test így van alkotva, hogy valamely részecsével közölt mozgás a részecsek egész sorát hozza egymásután mozgalomba. Ha az első részecsnek mozgalma szabályosan magába visszatérő, a többi részecseké is ilyen lesz, úgy mindazonáltal, hogy minden következő a maga mozgását egy pillanattal később kezdi, mint az előtte való.

Fuchs Albert: Természettan elemei. 1845, Kassa



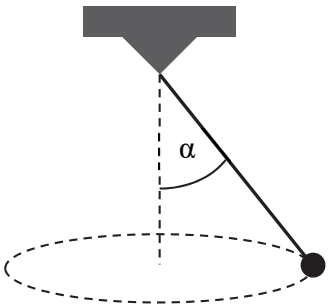
a) Mit nevezünk transzverzális, illetve longitudinális hullámnak? Mik a hullámok legfontosabb jellemzőit leíró fizikai mennyiségek, és mi azok kapcsolata?
b) Soroljon fel három jellegzetes hullámjelenséget, és adjon mindegyikre egy-egy hétköznapokban is megfigyelhető példát!
c) Mutassa be a fény kétréses interferenciáját, magyarázza meg az erősítés és a kioltás irányait!
d) Ismertesse a polarizáció jelenségét! Miért alkalmas ez a longitudinális és transzverzális hullámok megkülönböztetésére?
e) Ismertesse az elektronok hullámtulajdonságát alátámasztó kísérletet!
f) Miért mond ellent a kísérlet az elektron részecskemodelljének?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható, fonálon felfüggesztett test egy kör mentén halad egyenletesen, miközben a fonál egy kúp palástját rajzolja ki (kúpinga). A fonál hossza 1 m, a függőlegessel bezárt szöge α = 60°.



Mekkora a test mozgásának fordulatszáma?

$g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Összesen
11 pont

2. Egy hőlégballon térfogata 2800 m^3, a benne lévő levegőt a gondolában található gázégő 100 Celsius fokra tudja felmelegíteni. A ballon maga a kosárral, égővel, gázpalackokkal és a ballasztnak használt homokzsákokkal együtt 400 kg tömegű.

a) Legfeljebb hány 75 kg tömegű ember szállhat be a gondolába, hogy a ballon még fel tudjon emelkedni a földtől, ha a külső levegő hőmérséklete 20 °C?
b) Hány 10 kg-os homokzsákot kell kidobni ahhoz, hogy ne süllyedjen le a ballon, ha az üzemanyag kifogy és 90 °C-ra csökken a ballonban lévő levegő hőmérséklete? (A gondolában az előző alkérdésnek megfelelő számú ember utazik.)

A külső nyomás 10^5 Pa, a levegő sűrűsége ezen a nyomáson és 20 °C-on $\rho_0 = 1{,}2041$ kg/m^3. A ballon alul nyitott, ezért a ballonban uralkodó nyomás megegyezik a külső légnyomással. Tegyük fel, hogy a ballon nem emelkedik olyan magasságba, ahol a légnyomás, illetve a levegő hőmérsékletének csökkenése számottevő.

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont

3. A hagyományos atomerőművekben az urán 235-ös tömegszámú izotópjának hasításával szabadítunk fel energiát. Az egyik legtipikusabb (de nem kizárólagos) hasadási folyamat során az uránmag egy neutron hatására 137-es tömegszámú cézium és 96-os tömegszámú rubídium magokká hasad. A folyamatban 173 MeV energia szabadul fel.

a) Írja fel a hasadás reakcióegyenletét!
b) Hány gramm uránatommag hasadása szabadít fel 1 kJ energiát?
c) A keletkezett cézium radioaktív, felezési ideje kb. 30 év. Számítsa ki, hogy hány év alatt csökken a cézium aktivitása a kezdeti érték 1%-ára!

Az ^{235}U-mag tömege $M_U = 235{,}04\ u$, ahol $u = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}$ kg az atomi tömegegység.

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	4 pont	5 pont	14 pont

4. Egy üvegrúd törésmutatója 1,36. Legfeljebb mekkora θ szög alatt léphet be a fénysugár a rúd zárólapjának közepén, hogy az üvegrúd oldalfalának ütközve azon teljes visszaverődést szenvedjen?



Összesen
9 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző